**Information and Communication Technology**
**තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය**



# 2027 QUIZ NO 86 MARKING

2026/01/21
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. What aspect of ICT directly contributes to enhancing information dissemination worldwide?
ලොව පුරා තොරතුරු ව්‍යාප්තිය වැඩි දියුණු කිරීමට ICT හි කුමන අංගය සෘජුවම දායක වේ ද?
   1) Limited access to data.
   දත්ත සඳහා සීමිත ප්‍රවේශය.
   2) <u>Increased availability of cloud computing services.</u>
   වලාකුළු පරිගණන සේවා ලබා ගැනීමේ හැකියාව වැඩි වීම.
   3) Restricted access to mobile applications.
   ජංගම යෙදුම් සඳහා සීමා කර ඇත.
   4) Increased manual processing of information.
   තොරතුරු අතින් සැකසීම වැඩි කිරීම.
   5) Exclusive reliance on printed materials.
   මුද්‍රිත ද්‍රව්‍ය මත පමණක් රඳා පැවතීම.

**Answer : 2 )**
Let's explain the options in the above question.
ඉහත ප්‍රශ්නයේ ඇති විකල්ප මෙසේ පැහැදිලි කරමු.

**Option / විකල්ප 1)**
Restricting data access would hinder rather than enhance information dissemination, making this option incorrect.
දත්ත ප්‍රවේශය සීමා කිරීම තොරතුරු බෙදා හැරීම වැඩි දියුණු කරනවාට වඩා බාධාවක් වනු ඇත, මෙම විකල්පය වැරදියි.

**Option / විකල්ප 2)**
Cloud computing enables global access to data, allowing users from any location to retrieve, share, and collaborate on information in real-time. This increased availability facilitates widespread information dissemination and supports communication on a global scale.
වලාකුළු පරිගණනය මඟින් දත්ත වෙත ගෝලීය ප්‍රවේශය සක්‍රිය කරයි, ඕනෑම ස්ථානයක සිට පරිශීලකයින්ට තථ්‍ය කාලීන තොරතුරු ලබා ගැනීමට, බෙදා ගැනීමට සහ සහයෝගීව කටයුතු කිරීමට ඉඩ සලසයි. මෙම වැඩි ප්‍රයෝජනය පුළුල් ලෙස තොරතුරු බෙදා හැරීමට පහසුකම් සපයන අතර ගෝලීය පරිමාණයෙන් සන්නිවේදනයට සහාය වේ.

**Option / විකල්ප 3)**
Restricting access to mobile applications limits information sharing and does not contribute to global information dissemination, so this option is inaccurate.
ජංගම යෙදුම් වෙත ප්‍රවේශය සීමා කිරීම තොරතුරු හුවමාරු කිරීම සීමා කරන අතර ගෝලීය තොරතුරු ව්‍යාප්තියට දායක නොවේ, එබැවින් මෙම විකල්පය සාවද්‍ය වේ.

**Option / විකල්ප 4)**
Manual processing is slower and less efficient, which would not directly enhance global information distribution. Therefore, this option is incorrect.
අතින් සැකසීම මන්දගාමී සහ අඩු කාර්යක්ෂම වන අතර, එය ගෝලීය තොරතුරු බෙදාහැරීම සෘජුවම වැඩිදියුණු නොකරනු ඇත. එබැවින් මෙම විකල්පය වැරදියි.

**Option / විකල්ප 5)**
Printed materials are limited by physical distribution constraints, so this option does not support global information dissemination.
මුද්‍රිත ද්‍රව්‍ය භෞතික බෙදා හැරීමේ සීමාවන් මගින් සීමා වේ, එබැවින් මෙම විකල්පය ගෝලීය තොරතුරු බෙදා හැරීමට සහාය නොදක්වයි.
So, the correct answer number is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 2) වේ.

2. What is the octal number of decimal $69.125_{10}$?
දශමය $69.125_{10}$ ට තුලය අෂ්ඩමය සංඛ්‍යාව කුමක්ද?

1) $105.125_8$ 2) $105_8$ 3) $65.14_8$ 4) $105.1_8$ 5) $101.13_8$

**Answer : 4)**

First the whole number and then the decimal number should be reduced as follows.
පළමුව පූර්ණ සංඛ්‍යාවත් ඉන්පසු දශම ගණනත් පහත ආකාරයට සුළු කර ගත යුතුය.

8 | 69
8 | 8 - 5
8 | 1 - 0
0 - 1

| $0.125_{10} = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots_8$ |
|---|
| .125 x 8<br>1 .000 |
| $0.125_{10} = 0.1_8$ |

Then the octal equivalent of $69.125_{10}$ is $105.1_8$
එවිට $69.125_{10}$ ට තුල්‍ය අෂ්ඩමය සංඛ්‍යාව වනුයේ $105.1_8$ වේ.

3. What is the correct answer according to the following table?
පහත දැක්වෙන වගුවට අනුව නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ කුමක්ද ?

| A |
|---|
| $16_8$ |
| $01110100_2$ |
| $9D_{16}$ |
| $36_8$ |

| B |
|---|
| $74_{16}$ |
| $00011110_2$ |
| $157_{10}$ |
| $14_{10}$ |

1)

| **A** | **B** |
|---|---|
| $16_8$ | $14_{10}$ |
| $01110100_2$ | $74_{16}$ |
| $9D_2$ | $157_{10}$ |
| $36_8$ | $00011110_2$ |

2)

| **A** | **B** |
|---|---|
| $16_8$ | $14_{10}$ |
| $01110100_2$ | $74_{10}$ |
| $9D_2$ | $157_{16}$ |
| $36_8$ | $00011110_2$ |

3)

| **A** | **B** |
|---|---|
| $16_8$ | $74_{16}$ |
| $01110100_2$ | $44_{16}$ |
| $9D_2$ | $150_{10}$ |
| $36_8$ | $0011110_2$ |

4)

| A | B |
|---|---|
| $16_8$ | $74_{10}$ |
| $01110100_2$ | $75_{16}$ |
| $9D_2$ | $157_8$ |
| $36_8$ | $1110_{10}$ |

5)

| **A** | **B** |
|---|---|
| $16_8$ | $74_{10}$ |
| $01110100_2$ | $14_{10}$ |
| $9D_2$ | $157_{16}$ |
| $36_8$ | $0001110_2$ |

**Answer : 1)**

To get the correct answer, let's convert all the numbers in parts A and B to decimal. This approach is used because it is the easiest way.
මෙහි නිවැරදි පිළිතුර ලබා ගැනීමට **A** සහ **B** කොටස් තුල ඇති සංඛ්‍යා සියල්ල දශමය බවට පරිවර්ථනය කරගනිමු. එසේ සිදුකරන්නේ එය පහසුම ක්‍රමය හේතුවෙනි.

| A |
|---|
| $16_8$ |
| $01110100_2$ |
| $9D_{16}$ |
| $36_8$ |

| B |
|---|
| $74_{16}$ |
| $00011110_2$ |
| $157_{10}$ |
| $14_{10}$ |

| A |
|---|

| B |
|---|

| Octal to Decimal | |
|---|---|
| $16_8$ | |
| 1 | 6 |
| $8^1$ | $8^0$ |
| 8 × 1 | 1 × 6 |
| 8 + 6 | |
| $14_{10}$ | |

| Hexadecimal to Decimal | |
|---|---|
| $74_{16}$ | |
| 7 | 4 |
| $16^1$ | $16^0$ |
| 16 × 7 | 1 × 4 |
| 112 + 4 | |
| $116_{10}$ | |

| Binary to Decimal | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $01110100_2$ | | | | | | | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| $2^7$ | $2^6$ | $2^5$ | $2^4$ | $2^3$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ |
| - | 64 | 32 | 16 | - | 4 | - | - |
| 64 + 32 + 16 + 4 | | | | | | | |
| $116_{10}$ | | | | | | | |

| Binary to Decimal | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $00011110_2$ | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| $2^7$ | $2^6$ | $2^5$ | $2^4$ | $2^3$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ |
| - | - | - | 16 | 8 | 4 | 2 | - |
| 16 + 8 + 4 + 2 | | | | | | | |
| $30_{10}$ | | | | | | | |

| Hexadecimal to Decimal | |
|---|---|
| $9D_{16}$ | |
| 9 | D = 13 |
| $16^1$ | $16^0$ |
| 16 × 9 | 1 × 13 |
| 144 + 13 | |
| $157_{10}$ | |

| Octal to Decimal | |
|---|---|
| $36_8$ | |
| 3 | 6 |
| $8^1$ | $8^0$ |
| 8 × 3 | 1 × 6 |
| 24 + 6 | |
| $30_{10}$ | |

∴ When compared, the correct match is, / සසඳා බලන විට නිවැරදි ගැළපීම වනුයේ,

| A | B |
|---|---|
| $16_8$ | $14_{10}$ |
| $01110100_2$ | $74_{16}$ |
| $9D_{16}$ | $157_{10}$ |
| $36_8$ | $00011110_2$ |

Therefore, the correct answer is **1).**
**එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ**

4. What is the hexadecimal representation of octal value 675?
අෂ්ඨමය පාදයේ 675 හි ෂඩ් දශම නිරූපණය කුමක්ද?

1) 1CD 2) 0AC 3) 2DB 4) 1BD 5) 3FC

**Answer: 4)**

First, let's convert the $675_8$ to binary.
මුලින්ම, $675_8$ ද්විමය බවට පරිවර්තනය කරමු.

| $675_8$ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | | 7 | | | 5 | | |
| $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| $675_8 = 110111101_2$ | | | | | | | | |

Now, let's convert the binary number of octal value $675_8$ into hexadecimal.
දැන්, $675_8$ හි ද්විමය අංකය ෂඩ් දශම බවට පරිවර්තනය කරමු.

| $110111101_2$ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| $2^3$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ | $2^3$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ | $2^3$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ |
| 1 | | | | 11 | | | | 13 | | | |
| 1 | | | | B | | | | D | | | |
| $675_8 = 1BD_{16}$ | | | | | | | | | | | |

Therefore, the correct answer is 4).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

5. What will be the answer when the following Boolean expression simplified into simplest form?
පහත දැක්වෙන බූලියානු ප්‍රකාශනය සරල කළ විට පිළිතුර කුමක් වේද?

$\overline{(A + \overline{B}).(B + \overline{C})}$

1) $\underline{(\overline{A} \cdot B) + (\overline{B} \cdot C)}$
2) $(\overline{A} \cdot B) + (B \cdot C)$
3) $(\overline{A} \cdot \overline{B}) + (B \cdot \overline{C})$
4) $(A \cdot \overline{B}) + (B \cdot \overline{C})$
5) $(\overline{A} \cdot B) + (B \cdot \overline{C})$

**Answer: 1)**

This Boolean expression can be simplified as follows.
මෙම බූලියානු ප්‍රකාශනය පහත ආකාරයට සුළු කළ හැකිය.

| | |
|---|---|
| $= \overline{(A + \overline{B}).(B + \overline{C})}$ | |
| $= \overline{(A + \overline{B})} + \overline{(B + \overline{C})}$ | De Morgan's law / ද මුවාර් ප්‍රමේයය |
| $= (\overline{A}.\overline{\overline{B}}) + \overline{(B + \overline{C})}$ | De Morgan's law / ද මුවාර් ප්‍රමේයය |
| $= (\overline{A}.B) + \overline{(B + \overline{C})}$ | Double inverse law / ද්විත්ව ප්‍රතිලෝම න්‍යාය |
| $= (\overline{A}.B) + (\overline{B}.\overline{\overline{C}})$ | De Morgan's law / ද මුවාර් ප්‍රමේයය |
| $= (\overline{A}.B) + (\overline{B}.C)$ | Inverse law / ප්‍රතිලෝම න්‍යාය |

Therefore, the correct answer is 1).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.